

ATIVIDADE INTEGRADORA

BANCO DE DADOS

Criação de Base de Dados com MySQL



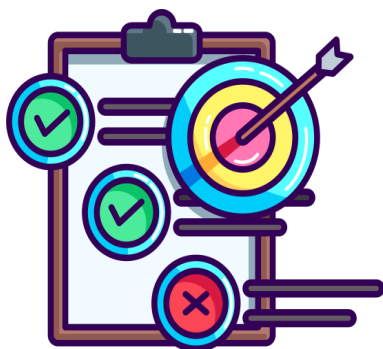
INTRODUÇÃO

A screenshot of a web application interface. At the top, there's a navigation bar with tabs: Calendário, Professores, Pedagógico, Alunos, Financeiro, Relatórios, CRM, and Configurações. Below this, a sub-header reads 'Alunos > Adriana Vera'. The main content area is a form for 'Registro do Aluno'. It includes fields for 'Nome' (Adriana Vera), 'CPF' (572.974.844-23), 'RG' (44.573.354-8), 'Data de Nascimento' (05/12/1997), 'Sexo' (Feminino), 'Telefone Fixo', 'Telefone Comercial', 'Telefone Celular', 'Email', 'Nome do Pai', 'Nome da Mãe', 'Profissão' (Estudante), 'Cargo', 'Organização' (Facebook), 'Etnia', 'Certidão de Nascimento', 'Religião', 'Nacionalidade', 'Boleto Família', 'INEP', and 'Necessidades Especiais'. There's a small profile picture of a woman on the left.

Praticamente todos os sistemas e apps, necessitam realizar o armazenamento e a manipulação de dados, sejam estes apenas de configuração, sejam eles dados fundamentais do negócio. De forma independente da linguagem e das tecnologias utilizadas (e mesmo do SGBD escolhido), a modelagem de dados costuma ser a primeira etapa (e

mais fundamental, pois qualquer erro irá acarretar em alterações futuras, refatoração e tratamento dos dados). Então, mesmo para um simples cadastro, realizar uma boa modelagem e dominar SQL é fundamental.

OBJETIVO GERAL



O objetivo desta atividade é praticar a modelagem e criação de modelo de dados utilizando MySQL, passando por seu planejamento até a sua implementação através da criação das tabelas, relações, alimentação com registros e execução de consultas. Para isso, você deverá escolher um tema livre para a criação de um cadastro de algo. Esse cadastro será a base para a modelagem e para esta atividade integradora.

DESENVOLVIMENTO E ENTREGA

Entrega 1: Arquivo de imagem (jpg, png, tiff, etc) com o desenho do modelo ER final desenvolvido e que será implementado.

Entrega 2: Arquivo de script (em txt ou sql) com os comandos SQL, sendo eles:

- Comando para a criação da base de dados, com definição de charset e collation;
- Comandos para a criação de pelo menos 3 tabelas, sendo uma principal com ao menos 8 campos e outras duas relacionadas (uma delas de categorização), utilizando relação através do uso de chave primária e estrangeira;
- Comandos para a inserção de registros em todas as tabelas criadas, sendo pelo menos 15 na tabela principal e pelo menos 5 nas demais tabelas relacionadas;
- Comandos para realização de 5 consultas relevantes e que devolvam resultado, sendo pelo menos uma com uso de JOIN e pelo menos uma com uso do GROUP BY e alguma totalização (count, sum, avg, min ou max). Estes comandos devem ser comentados e conter uma descrição do que a consulta deve devolver.



DESENVOLVIMENTO E PASSOS

Nesta atividade integradora você deverá realizar todo o processo desde a criação do modelo ER até a entrega de um script com a criação da base, tabelas, inserção de dados e consultas. Assim, para guiar o seu trabalho, siga os passos abaixo:

- **Passo 1:** Escolha um tema, de forma livre, para criar o seu cadastro de algo. O ideal é que você selecione algo que faça sentido para você, seja de forma profissional ou pessoal e que você queira cadastrar, como: clientes, produtos, livros, filmes, jogos, pokemons, etc.
- **Passo 2:** Realize uma modelagem inicial (diagrama ER) com pelo menos 3 entidades que se relacionam (ao menos uma de categorização) e se possível tente garantir que a mesma tenha apenas campos atômicos (normalização). A relação entre as entidades deverá ser realizada obrigatoriamente através de chaves primária e estrangeiras.
- **Passo 3:** Após a finalização do modelo, defina os campos e tipos de dados de cada uma das tabelas, assim como as constraints necessárias.
- **Passo 4:** Escreva e execute os SQL necessários para a criação das tabelas, campos e chaves. Cada comando executado com sucesso deve ser salvo para entrega do script ao final.
- **Passo 5:** Escreva e execute os SQL necessários para a inserção dos dados em cada uma das tabelas criadas (pelo menos 15 na principal e pelo menos 10 nas relacionadas). Cada comando executado com sucesso deve ser salvo para entrega do script ao final.
- **Passo 6:** Escreva e execute consultas que sejam relevantes e que devolvam dados ou resultados que façam sentido. Selecione os melhores comandos executados com sucesso que devem ser salvos para entrega do script ao final.

REQUISITOS E AVALIAÇÃO

Esta Atividade Integradora vale 50 pontos da N1, como especificado no Contrato Pedagógico apresentado na primeira aula. Estes pontos serão distribuídos dentro dos requisitos mínimos aqui especificados e a avaliação se dará pelo sistema de rubrica (onde dentro de um critério com escalas intermediárias com base em pré-requisitos previamente definidos). Abaixo, segue a especificação:

MODELO ER E OTIMIZAÇÃO (10 pontos): Desenhar o modelo ER da versão final da modelagem realizada para o cadastro escolhido (BR Modelo, papel ou qualquer outra ferramenta desejada).

não atingiu [0% = 0,0 pontos]	atingiu parcialmente [50% = 5,0 pontos]	atingiu [100% = 10,0 pontos]
modelo ER não entregue ou entregue sem contemplar as entidades equivalentes das tabelas implementadas através do script.	modelo ER contemplando as entidades equivalentes das tabelas implementadas através do script, porém com excesso de atributos não atômicos, levando a baixa otimização ou erros de cardinalidade.	modelo ER contemplando as entidades equivalentes das tabelas implementadas através do script e com poucos (ou nenhum) atributos não atômicos e sem erros de cardinalidade, levando a boa otimização.

TABELAS E CAMPOS (10 pontos): Devem ser criadas através do script entregue ao menos 3 tabelas (sendo uma principal com ao menos 8 campos e pelo menos uma de categorização).

não atingiu [0% = 0,0 pontos]	atingiu parcialmente [50% = 5,0 pontos]	atingiu [100% = 10,0 pontos]
não existem pelo menos 3 tabelas criadas no script entregue.	existem pelo menos 3 tabelas dentro do script criado, porém a principal possui menos de 8 campos ou não existe uma tabela de categorização corretamente relacionada à tabela principal através de chave primária e chave estrangeira.	existem pelo menos 3 tabelas dentro do script criado, a principal possui menos de 8 campos e existe uma tabela de categorização corretamente relacionada à tabela principal através de chave primária e chave estrangeira.

TIPOS DE DADOS E CONSTRAINTS (5 pontos): Os campos das tabelas efetivamente criadas devem utilizar tipos apropriados, com delimitação de tamanho que faça sentido e com uso de constraints quando necessário.

não atingiu [0% = 0,0 pontos]	atingiu parcialmente [50% = 2,5 pontos]	atingiu [100% = 5,0 pontos]
existem muitos campos com tipos de dados inadequados ou mal dimensionados.	existem poucos (ou nenhum) campos com tipos de dados inadequados ou mal dimensionados, porém não é possível verificar a definição de constraints.	não existem campos com tipos de dados inadequados ou mal dimensionados e é possível verificar a definição de constraints.

INSERÇÃO DE REGISTROS (10 pontos): As tabelas devem ser preenchidas com registros inseridos através do script entregue, com ao menos 15 registros na tabela principal e 5 registros nas demais.

não atingiu [0% = 0,0 pontos]	atingiu parcialmente [50% = 5,0 pontos]	atingiu [100% = 10,0 pontos]

a tabela principal não possui ao menos 15 registros cadastrados e nenhuma das demais possui pelo menos 5 registros cadastrados	a tabela principal possui ao menos 15 registros cadastrados mas alguma das demais possui menos de 5 registros cadastrados	a tabela principal possui ao menos 15 registros cadastrados e todas as demais possuem pelo menos 5 registros cadastrados
CRIAÇÃO DE CONSULTAS (10 pontos): Devem ser criadas e disponibilizadas no script entregue consultas que façam sentido e apresentem dados e/ou resultados relevantes.		
não atingiu [0% = 0,0 pontos]	atingiu parcialmente [50% = 5,0 pontos]	atingiu [100% = 10,0 pontos]
foram disponibilizadas menos de 5 consultas ou ao menos 5 mas sem comentário explicando o que devolverão	foram disponibilizadas pelo menos 5 consultas, todas com comentário explicando o que devolverão, porém falta ao menos uma com JOIN ou ao menos uma com GROUP BY e totalização	foram disponibilizadas pelo menos 5 consultas, todas com comentário explicando o que devolverão, sendo ao menos uma com JOIN e ao menos uma com GROUP BY e totalização
ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE SCRIPT (5 pontos): Deverá ser entregue um script completo com a criação da base, das tabelas, relações e inserção dos campos, que rode corretamente criando a base desejada.		
não atingiu [0% = 0,0 pontos]	atingiu parcialmente [50% = 2,5 pontos]	atingiu [100% = 5,0 pontos]
o script entregue apresenta erros e não executa até o final, obrigando ajustes para que tudo possa ser criado	o script não possui erros nos comandos existentes porém não contempla a criação da base de dados, obrigando a alteração do mesmo ou criação prévia de uma base para que possa ser executada com sucesso	o script não possui qualquer erro e ao ser executado cria a base e todas as estruturas necessárias

PRAZO E MODO DE ENTREGA

O sistema poderá ser desenvolvido de forma **individual** com um prazo máximo para entrega da atividade até a quarta-feira da semana 7 da UC, portanto, em **22/10/2025 (até as 23:59:59)**. A entrega deverá consistir nos dois arquivos solicitados e especificados.

